

ASSB SJ900 양·음극 열화 가설 진단 리포트

M01Ch022 · M01Ch024 구간별 PE/NE dominance 분석

진단 레벨: hypothesis_bol_ocp (aged 하프셀 교정 아님)
셀: set4 SJ900 full-cell · 45 °C · 2.5–4.2 V · 0.5C routine / C/3 RPT
Ch022: SoHQ $\approx$ 100% $\rightarrow$ 65% (564 cyc) · 중기 음극(contact_loss) $\rightarrow$ 후기 양극(PE)
Ch024: SoHQ $\approx$ 100% $\rightarrow$ 64% ($\approx$ 533 cyc) · 초·후기 양극 경향 · 중기 음극 포켓
근거: full-cell pattern score + BOL OCP peak attribution + fade trajectory

핵심 결론 (한 줄)

두 셀 모두 수명 후반에 양극(PE) 쪽 신호가 상대적으로 강해지지만, Ch022는 중기(~80–380 사이클)에 음극(NE) 접촉 손실(contact_loss) 가설이 더 길고 명확하게 지속된 뒤 ~390 사이클 부근에서 양극 지배로 전환된다. 이 결과는 절대 LAM%가 아니라 full-cell 패턴 점수와 BOL OCP 기반 상대 가설이다.

1. 진단이 무엇을 말하는지 (과학적 프레임)

CycleDiag · ASSB Si900 · hypothesis_bol_ocp

1.1 왜 ‘가설’인가

전고체(ASSB) 파우치 full-cell만으로는 양극·음극 각각의 활성물질 손실(LAM_PE/LAM_NE)을 절대 %로 분리하기 어렵다. 관측되는 것은 $V(Q)$, $I(t)$, DC-IR, dQ/dV 피크 등 셀 수준 신호다. 본 리포트의 PE/NE 점수는 ‘어느 전극 쪽 증거가 상대적으로 더 큰가’를 나타내는 hypothesis_bol_ocp 레벨이며, aged/harvested 하프셀이 없는 한 *_est_hc_calibrated 는 채우지 않는다.

1.2 ASSB Si-rich에서의 전극 매핑 규칙

2. 패턴을 결정하는 핵심 파라미터

아래 파라미터가 세그먼트 라벨(PE/NE/mixed)을 실질적으로 결정한다.

파라미터	의미	해석에서의 역할
SoHQ	용량 유지율(%)	열화 단계·구간 경계의 물리 측
LAM_PE_pattern_score	양극 활성물질 손실 패턴	PE 측 핵심 모드 (피크 면적·곡선 proxy 등)
contact_loss_score	접촉 손실 패턴	NE 측 핵심 (R_ohmic·mech/chem)
LLI_pattern_score	리튬 재고 손실 패턴	공유 모드 — 전극 단정 금지
PE_side_score / NE_side_score	전극 가설 점수	모드+부가증거 가중합
Δ (PE-NE)	상대 지배 lean	구간 전환의 직접 트리거
BOL OCP peaks	하프셀 개방회로 피크	full-cell 피크→PE attribution
fade_exponent / knee	페이드 지수·변곡	수명 단계(조기/가속) 맥락

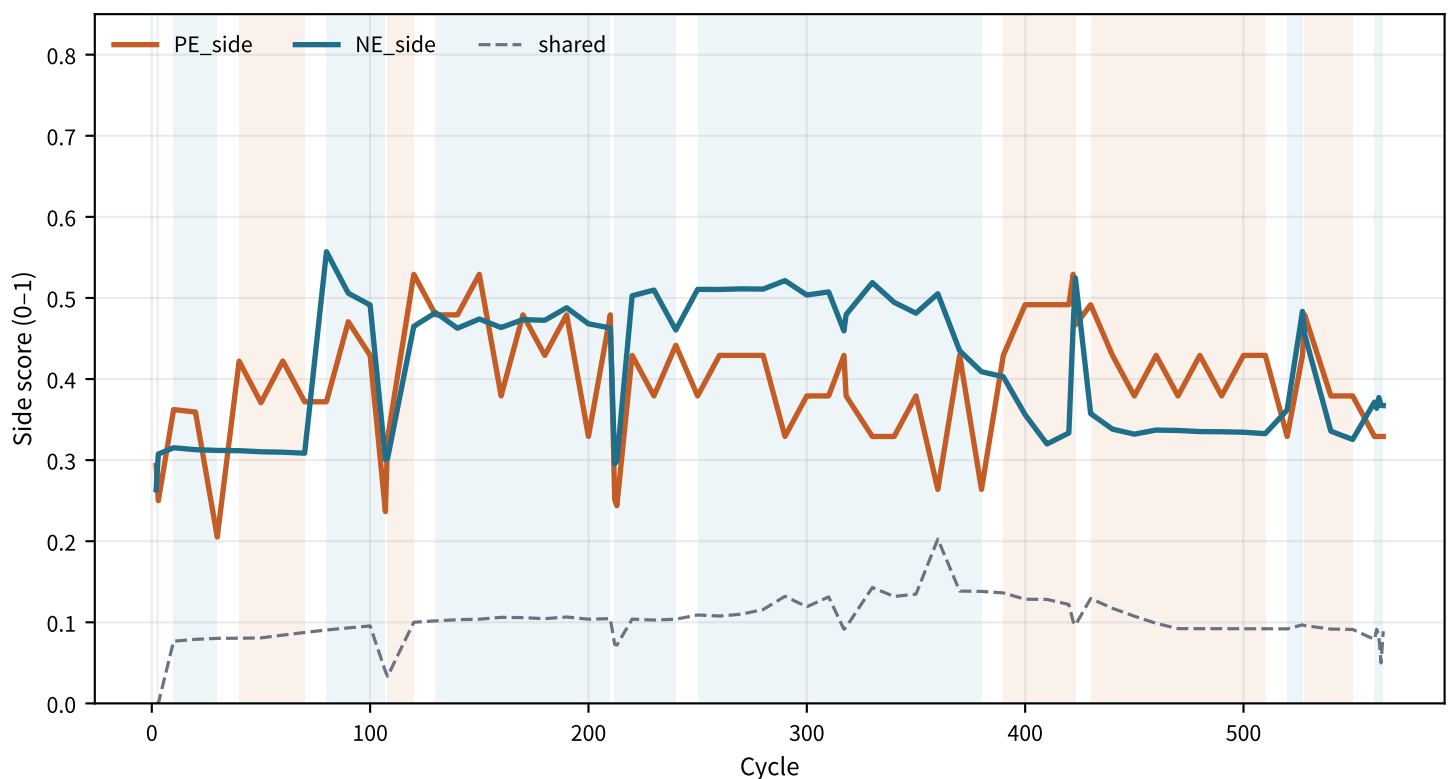
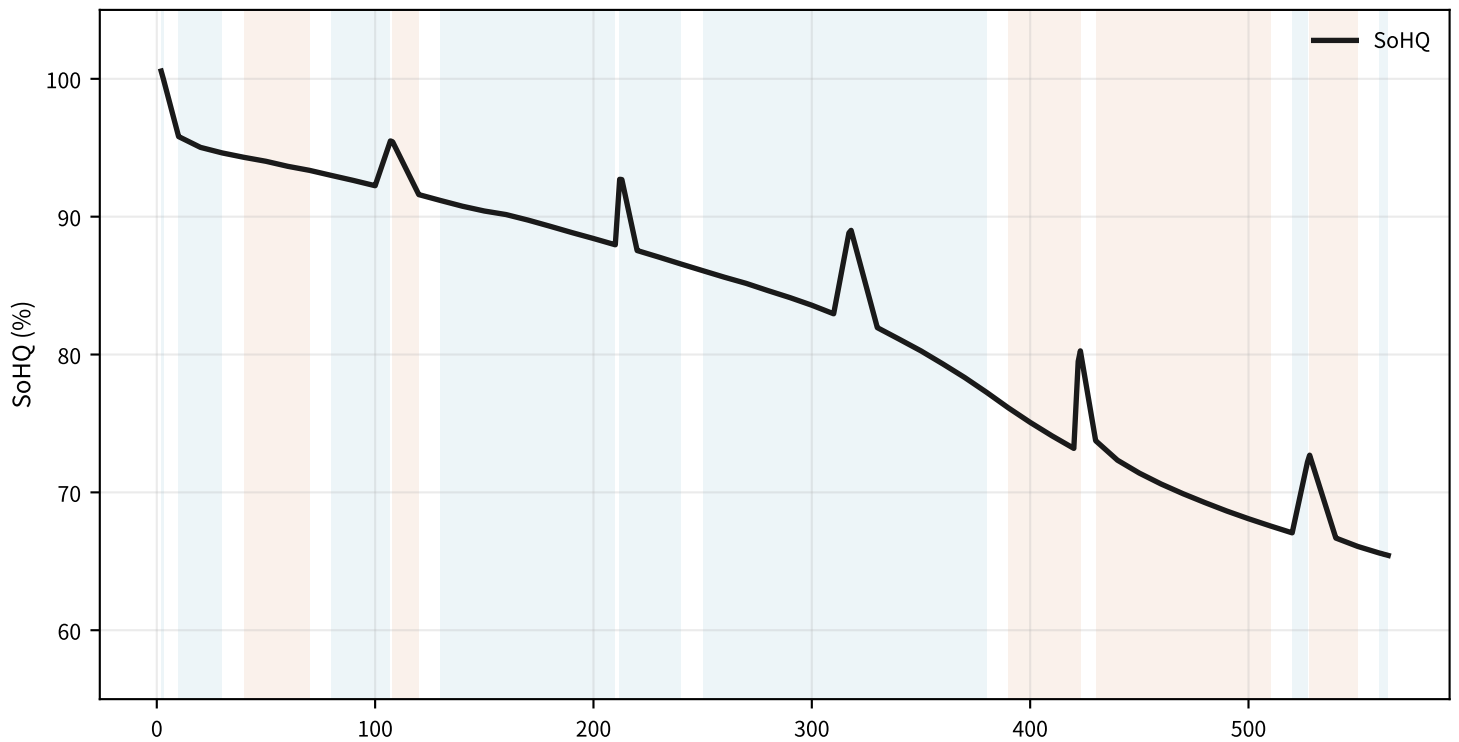
특히 Ch022에서 중기→후기 전환을 만든 것은 (1) contact_loss_score가 중기 0.6 전후로 고원(plateau)을 이룬 뒤, (2) 후기에 PE_side가 NE_side를 지속적으로 상회($\Delta>0$)한 조합이다. LAM_PE_pattern_score 단독 급증보다는, NE 측 점수가 상대적으로 완화된 PE lean이 열리는 양상이다. Ch024는 초부터 PE lean이 있고 중기 NE 포켓이 짧다.

3. M01Ch022 개요 궤적

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

샘플 69 capa-like cycles. early: PE=0.39/NE=0.40→NE (SoHQ 101→88%) · mid: PE=0.38/NE=0.46→NE (SoHQ 88→75%) · late: PE=0.41/NE=0.37→PE (SoHQ 74→65%). 중기 NE(contact_loss) 고원 후 ~390에서 PE lean 전환이 핵심 서사.

M01Ch022 — 용량 유지율과 전극 가설 점수

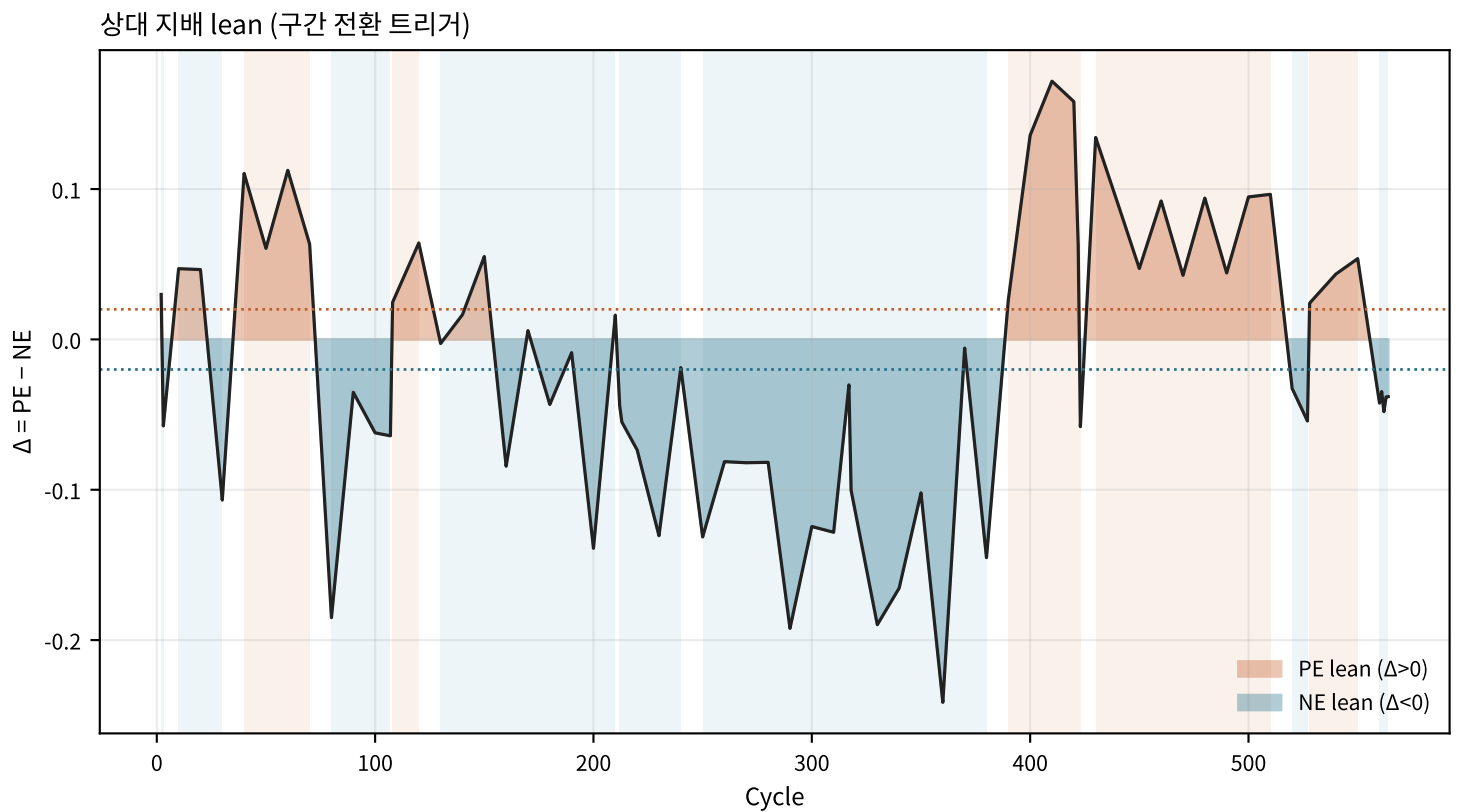
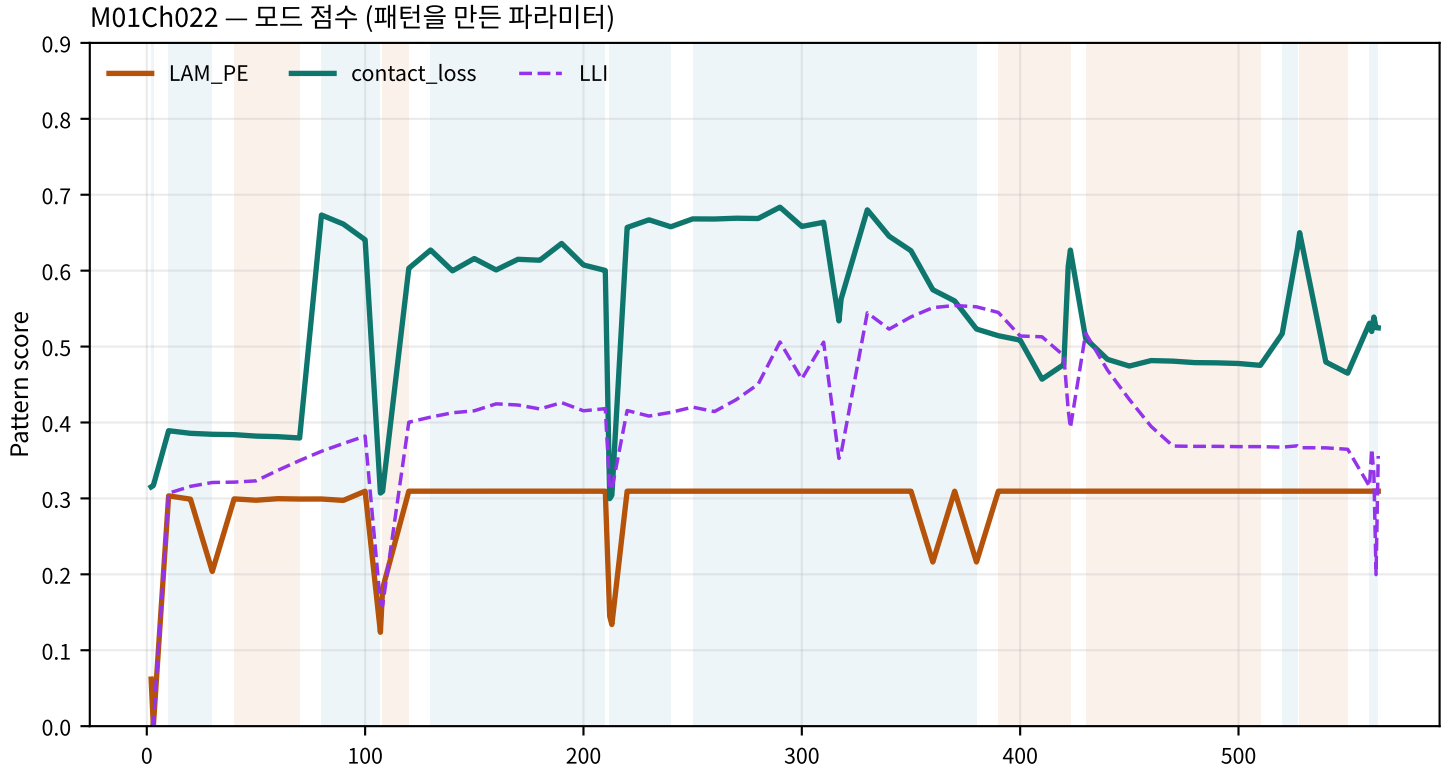


배경 밴드: 분홍=상대 PE 지배 구간, 청록=상대 NE 지배 구간 (segment relative_dominant)

4. M01Ch022 — 결정 파라미터 시각화

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocr

상단: LAM_PE vs contact_loss vs LLI. 하단: $\Delta = \text{PE} - \text{NE}$ (구간 전환 트리거). 중기 $\Delta < 0$ 이 길고, 후기 $\Delta > 0$ 으로 바뀌는 것이 ‘음극→양극’ 해석의 직접 근거.



5. M01Ch022 구간별 해석표

CycleDiag - ASSB SJ900 - hypothesis_bol_ocp

relative_dominant 기준. 강도는 $|\Delta| \approx \text{dominance_margin_mean}$ 참고 (표의 Δ 열).

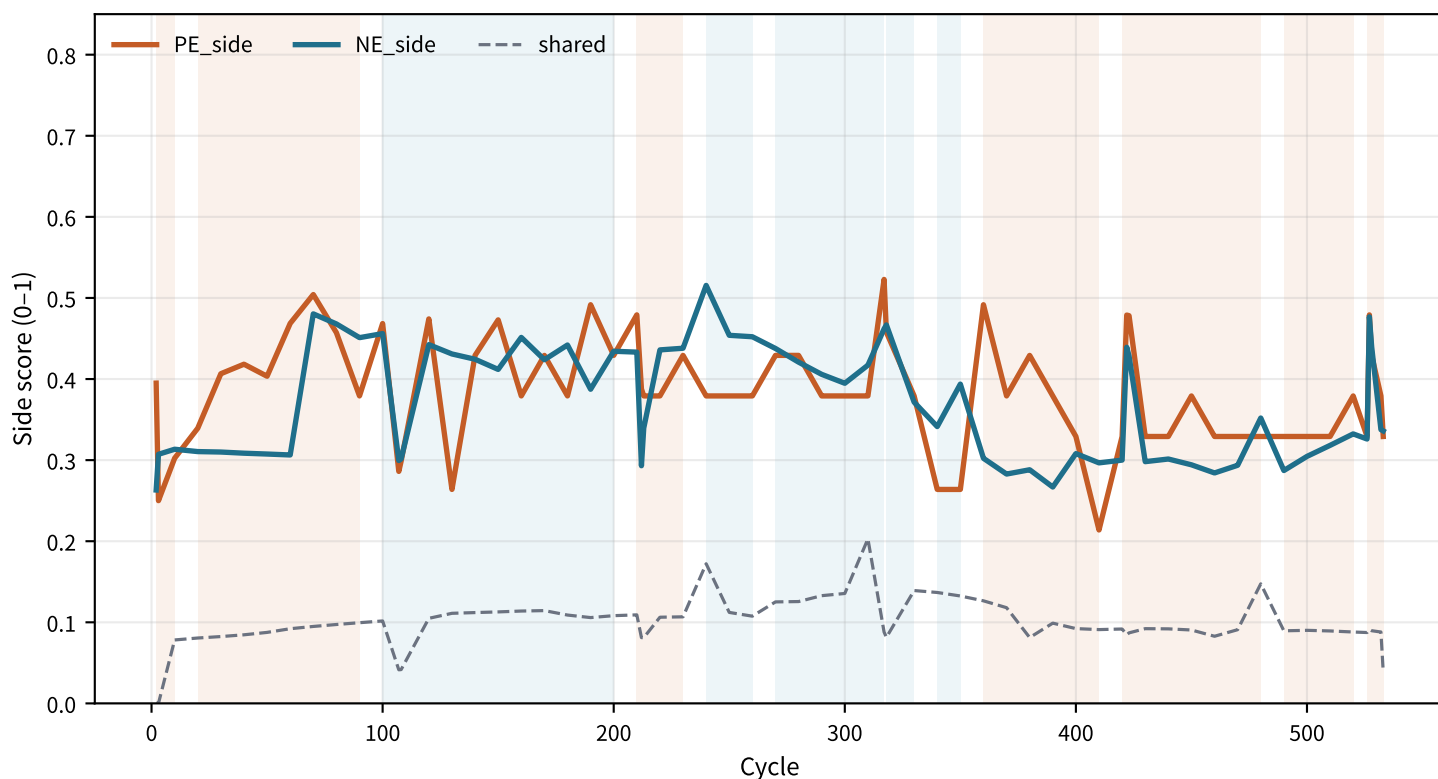
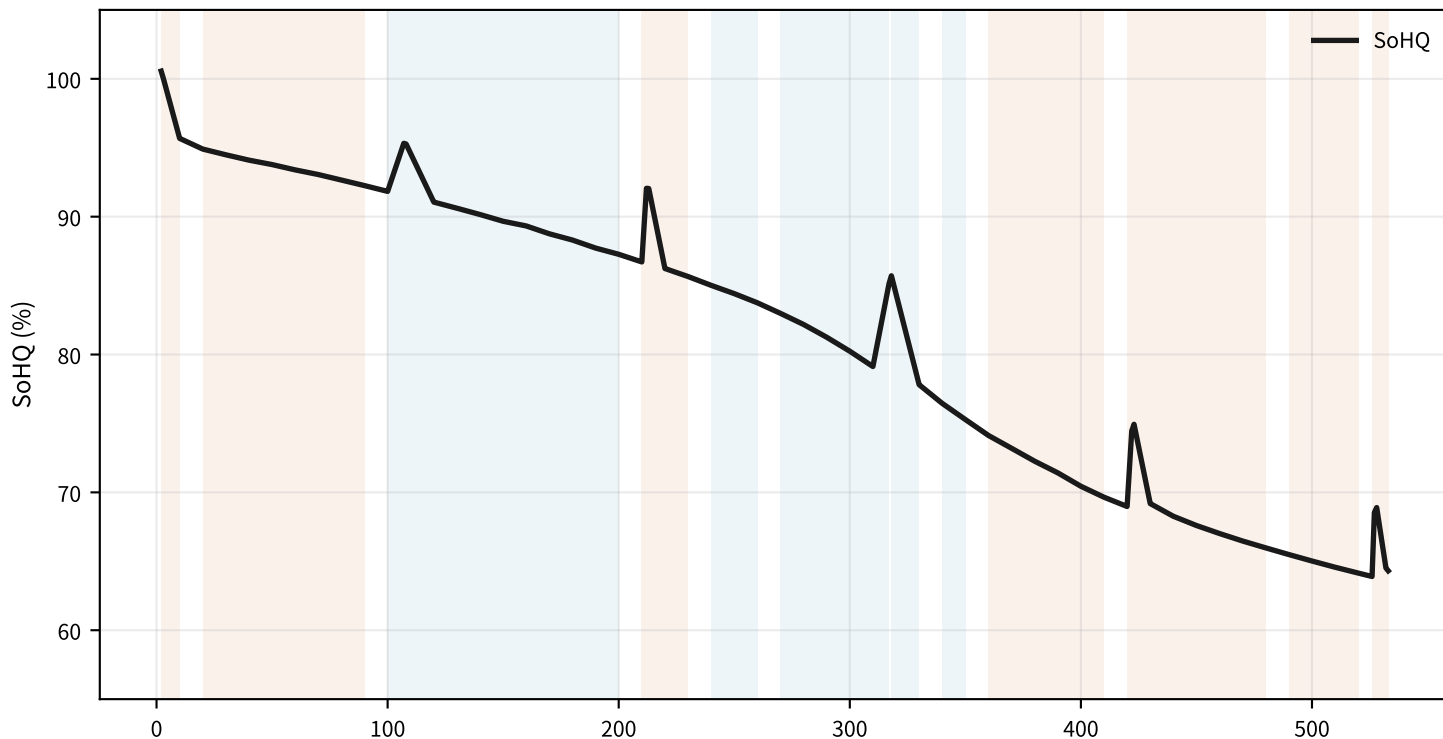
Seg	Cycle	SoHQ	지배	PE	NE	Δ	LAM_PE	contact	LLI
1	2-3	101→100	NE	0.27	0.29	-0.01	0.06	0.32	0.00
2	10-30	96→95	NE	0.31	0.31	-0.00	0.30	0.39	0.31
3	40-70	94→93	PE	0.40	0.31	+0.09	0.30	0.38	0.33
4	80-107	93→95	NE	0.38	0.46	-0.09	0.26	0.57	0.32
5	108-120	95→92	PE	0.43	0.38	+0.04	0.25	0.46	0.28
6	130-210	91→88	NE	0.45	0.47	-0.02	0.31	0.61	0.41
7	212-240	93→87	NE	0.35	0.41	-0.06	0.22	0.48	0.36
8	250-380	86→77	NE	0.37	0.49	-0.12	0.30	0.64	0.47
9	390-423	76→80	PE	0.48	0.40	+0.08	0.31	0.51	0.50
10	430-510	74→68	PE	0.42	0.34	+0.08	0.31	0.48	0.41
11	520-527	67→72	NE	0.38	0.42	-0.04	0.31	0.57	0.37
12	528-550	73→66	PE	0.41	0.37	+0.04	0.31	0.53	0.37
13	560-564	66→65	NE	0.33	0.37	-0.04	0.31	0.53	0.31

3. M01Ch024 개요 궤적

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

샘플 65 capa-like cycles. early: PE=0.39/NE=0.38→PE (SoHQ 101→88%) · mid: PE=0.40/NE=0.40→NE (SoHQ 88→73%) · late: PE=0.36/NE=0.33→PE (SoHQ 72→64%). 초·후기 PE 경향, 중기 NE 포켓이 Ch022보다 짧다.

M01Ch024 — 용량 유지율과 전극 가설 점수



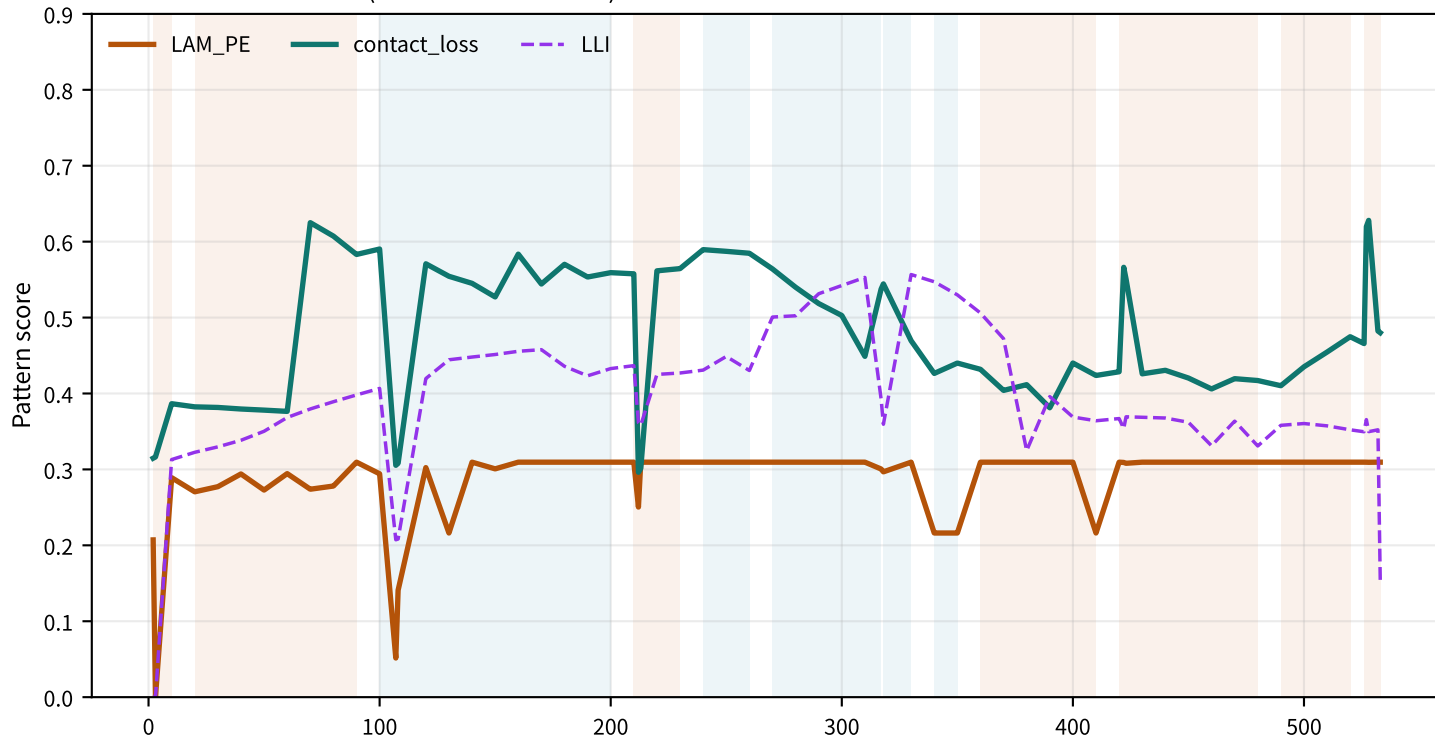
배경 밴드: 분홍=상대 PE 지배 구간, 청록=상대 NE 지배 구간 (segment relative_dominant)

4. M01Ch024 — 결정 파라미터 시각화

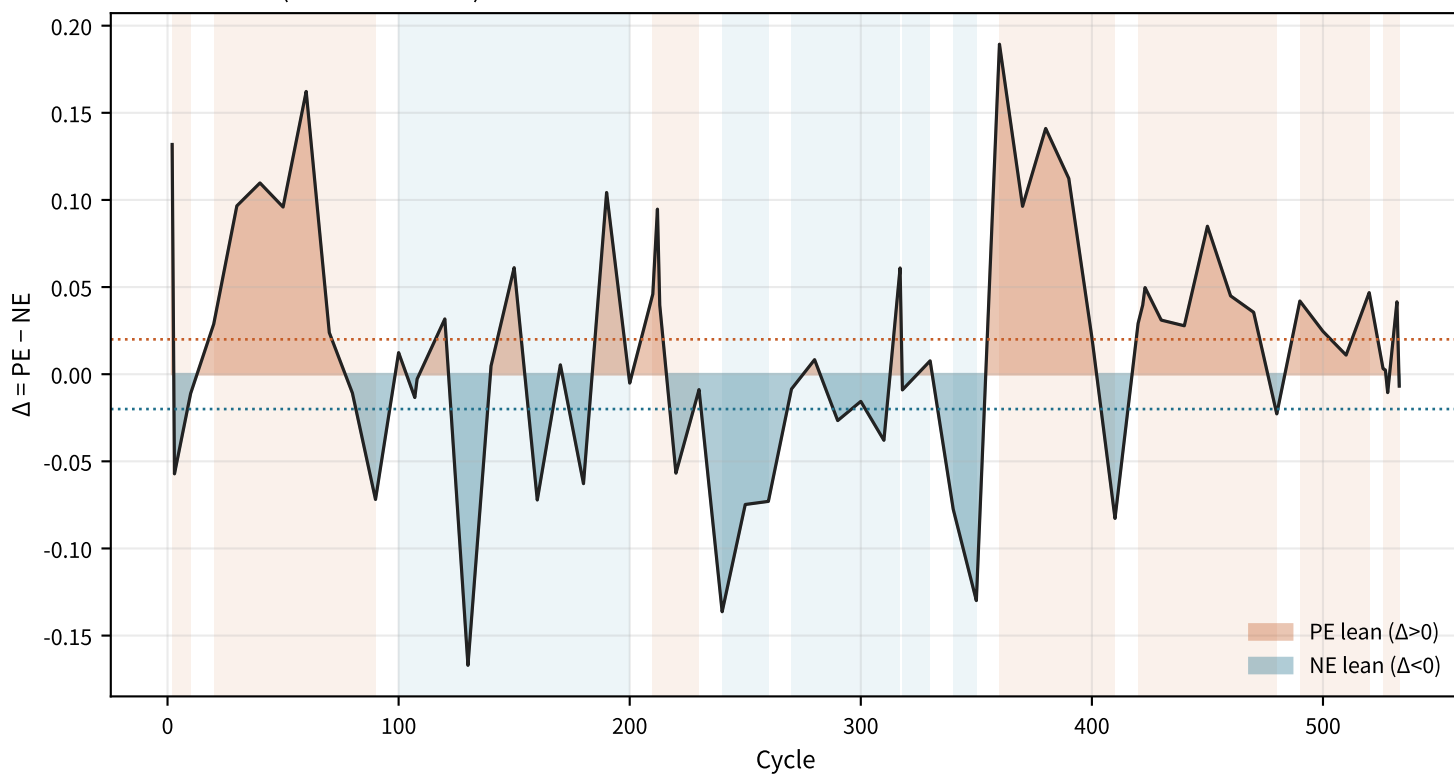
CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocr

Ch024는 contact_loss 고원이 Ch022만큼 길지 않고, Δ 부호 반전이 더 빈번(혼재)하다.

M01Ch024 — 모드 점수 (패턴을 만든 파라미터)



상대 지배 lean (구간 전환 트리거)



5. M01Ch024 구간별 해석표

CycleDiag - ASSB SJ900 - hypothesis_bol_ocp

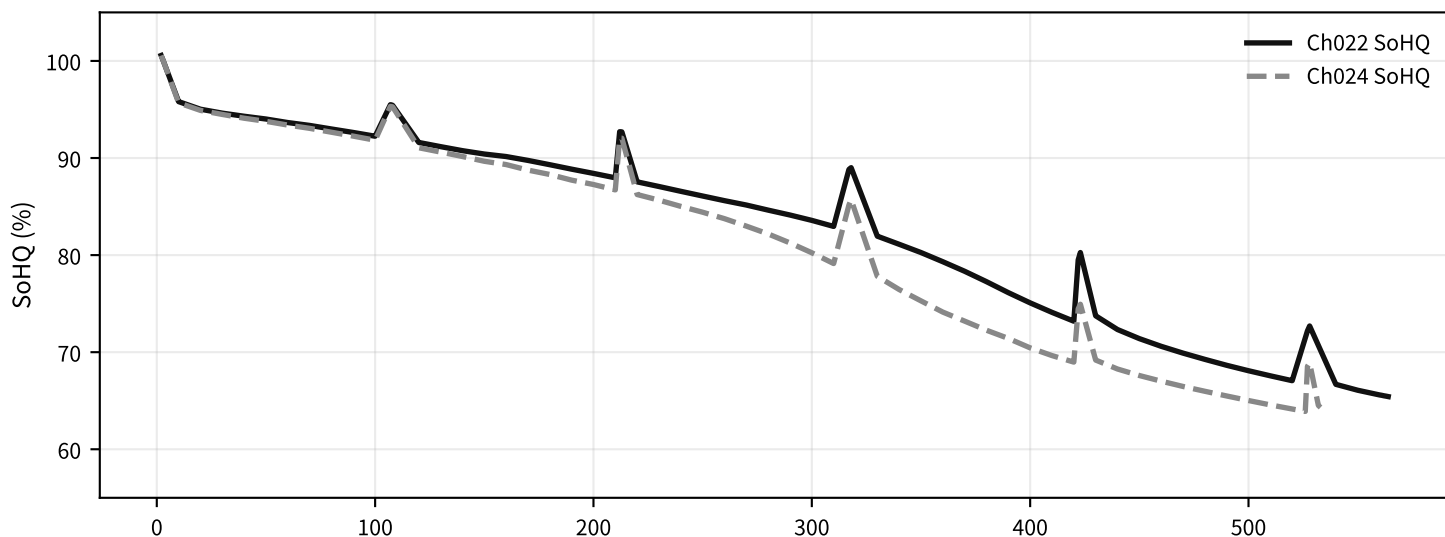
Seg5~8이 짧은 NE 명확 구간, Seg9~11이 후기 PE 구간.

Seg	Cycle	SoHQ	지배	PE	NE	Δ	LAM_PE	contact	LLI
1	2-10	101→96	PE	0.32	0.29	+0.02	0.21	0.31	0.00
2	20-90	95→92	PE	0.42	0.37	+0.05	0.28	0.42	0.35
3	100-200	92→87	NE	0.40	0.41	-0.01	0.16	0.40	0.27
4	210-230	87→86	PE	0.41	0.39	+0.02	0.29	0.39	0.39
5	240-260	85→84	NE	0.38	0.47	-0.09	0.31	0.59	0.44
6	270-317	83→85	NE	0.42	0.42	-0.00	0.31	0.55	0.50
7	318-330	86→78	NE	0.42	0.42	-0.00	0.30	0.51	0.46
8	340-350	76→75	NE	0.26	0.37	-0.10	0.22	0.43	0.54
9	360-410	74→70	PE	0.37	0.29	+0.08	0.31	0.41	0.41
10	420-480	69→66	PE	0.37	0.33	+0.04	0.31	0.46	0.36
11	490-520	65→64	PE	0.34	0.31	+0.03	0.31	0.42	0.36
12	526-533	64→64	PE	0.39	0.38	+0.01	0.31	0.57	0.35

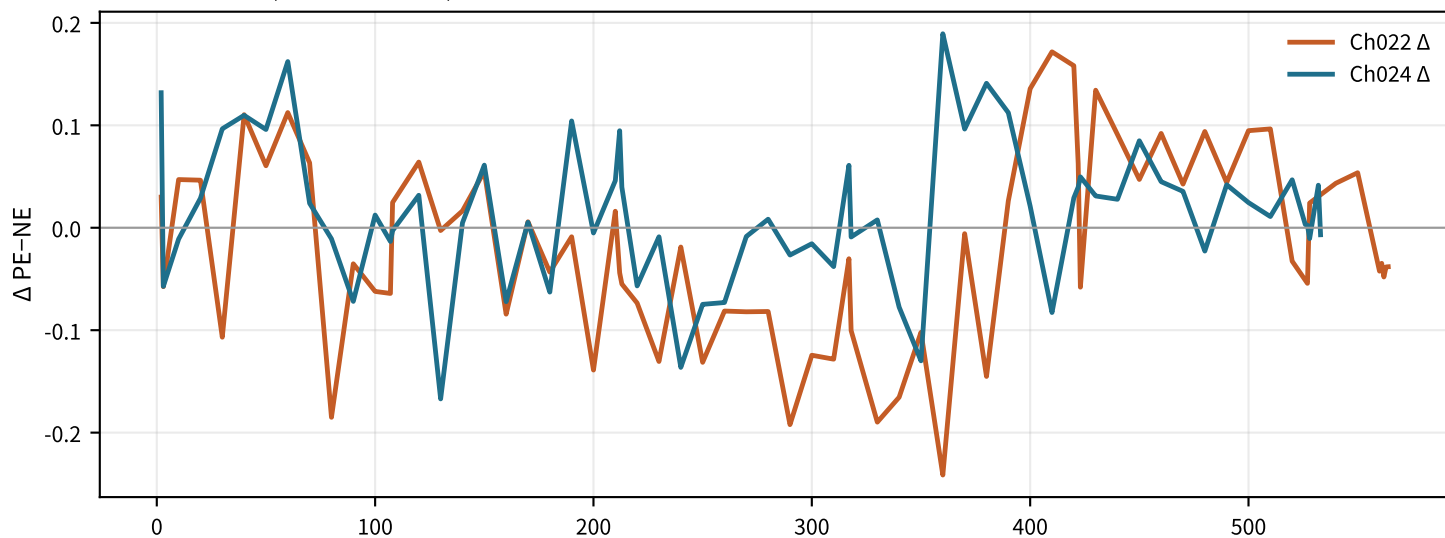
6. Ch022 vs Ch024 비교

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bol_ocp

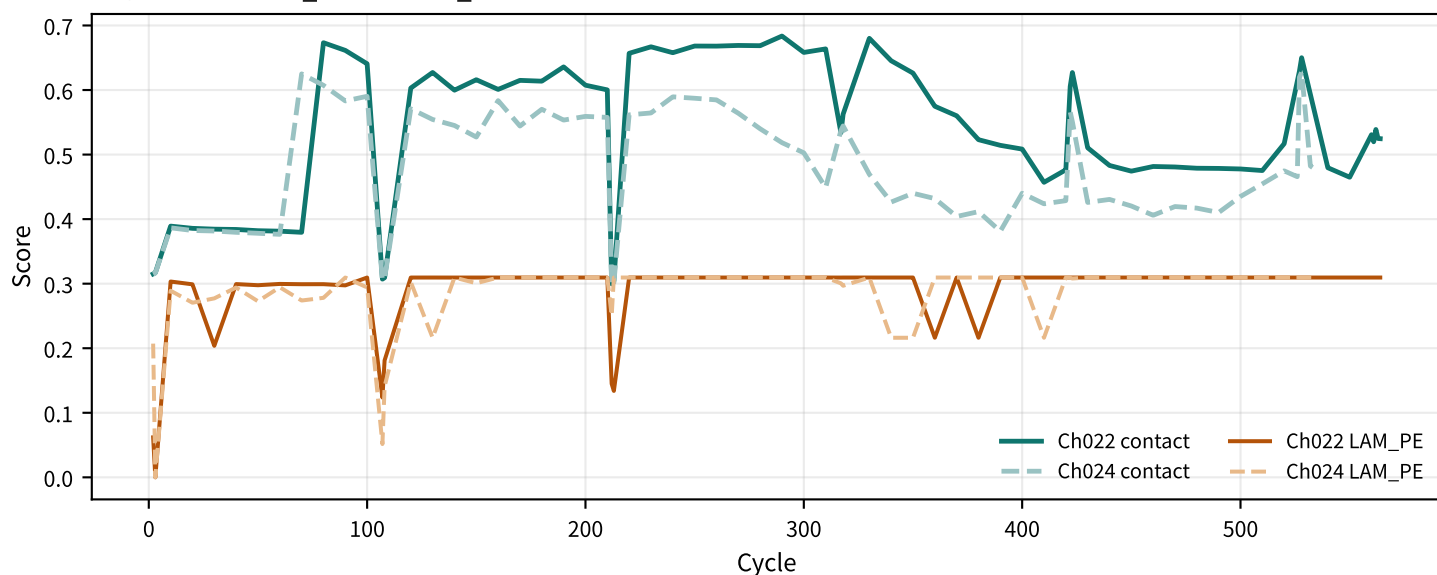
용량 fade 비교



전극 lean 비교 (양수=양극 우위)



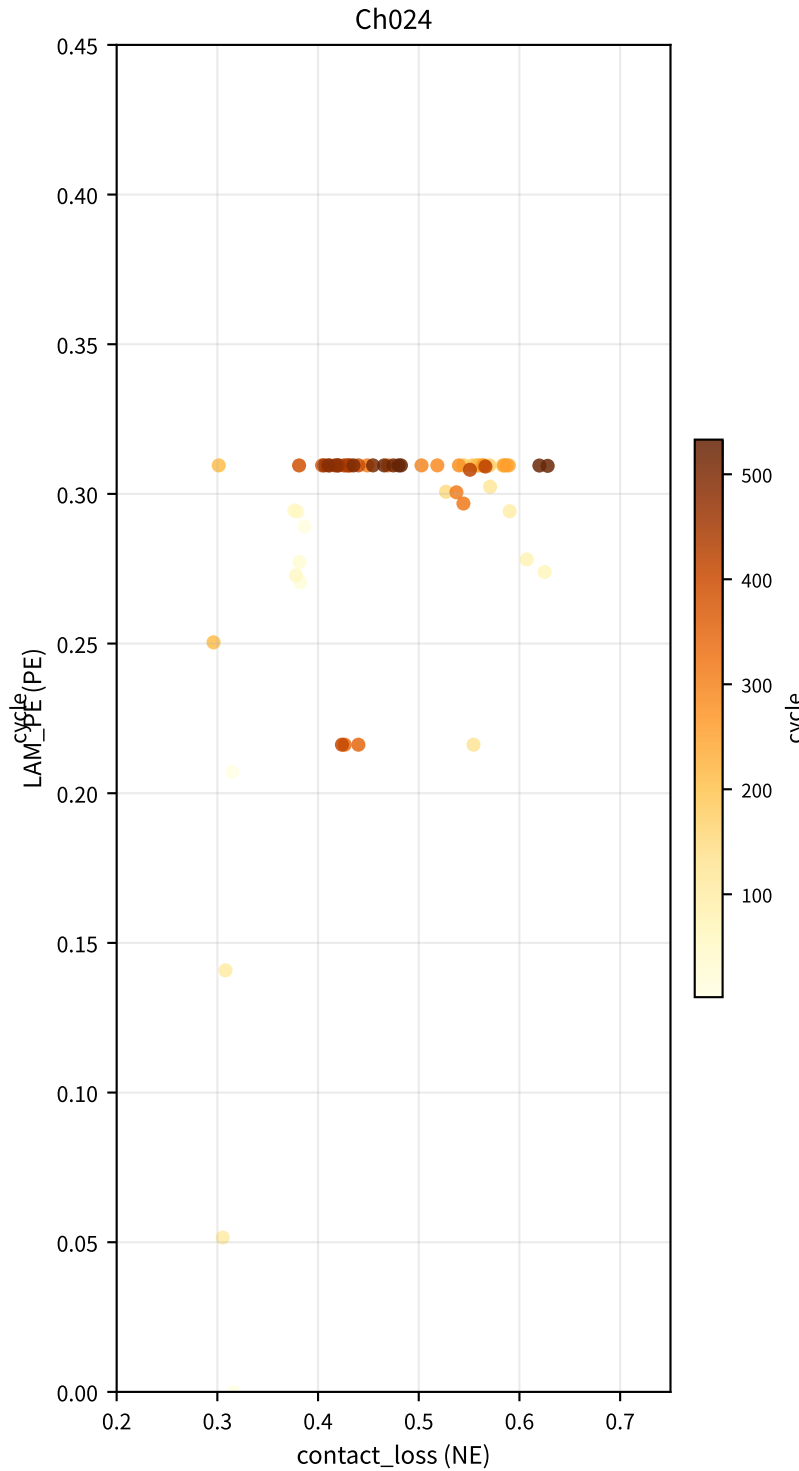
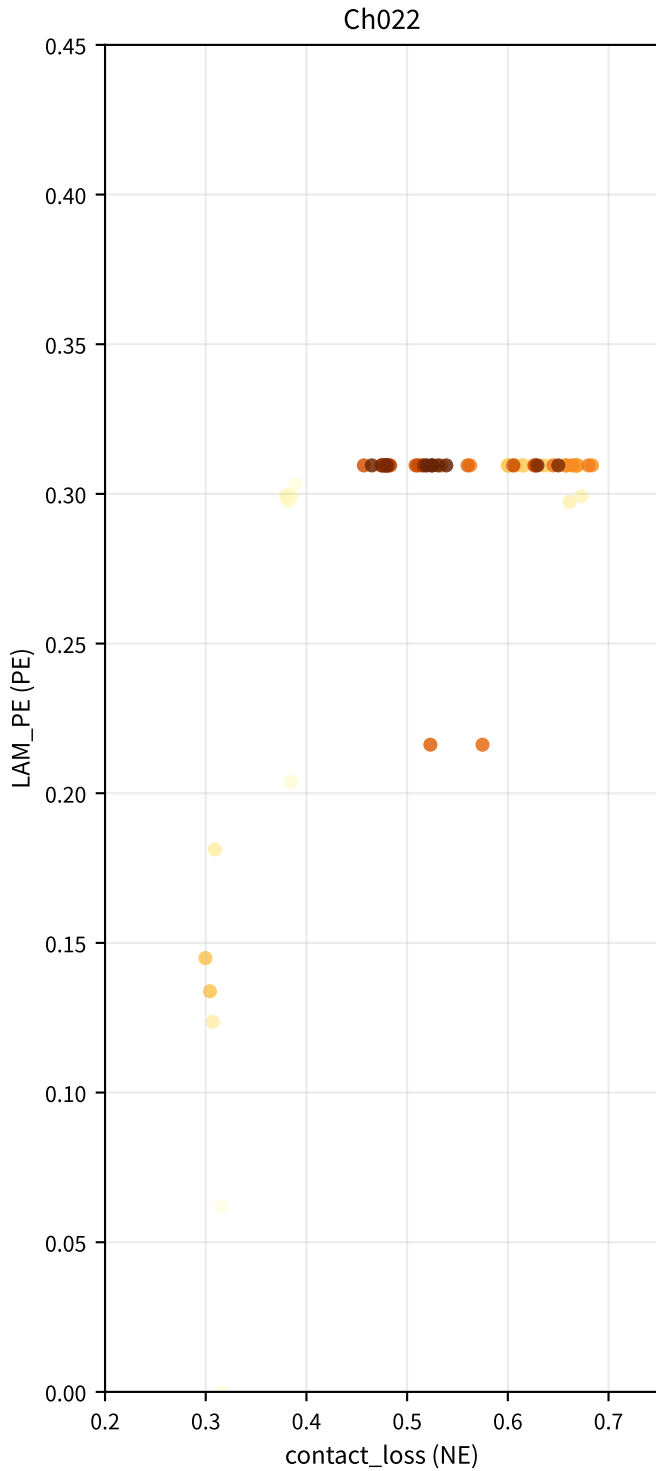
결정 모드: contact_loss vs LAM_PE



7. 모드 공간에서의 궤적 (왜 그렇게 읽었는가)

CycleDiag · ASSB-SJ900 · hypothesis_bot_ocr

가로축=contact_loss(NE 가설), 세로축=LAM_PE(PE 가설). 점이 우측으로 가면 음극 접촉 증거가 강하고, 위로 가면 양극 LAM 패턴이 강하다. 색은 사이클(밝을수록 후기). Ch022는 중기에 우측(고 contact)으로 머문 뒤 후기에 상대적으로 위로/좌측으로 이동하며 PE lean이 열린다.



8. Ch022 — 해석 스토리 (상황 설명)

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bbl_ocp

단계 A · 형성~조기 ($\approx 2\sim 70$)

SoHQ는 100%→93%로 완만. PE/NE 점수가 모두 낮고 Δ 가 ± 0.05 안에서 흔들린다. 이 구간은 ‘어느 전극이 지배적’이라기보다 기준선 확립과 약한 신호 단계다. 40~70에서 일시적 PE lean이 보이지만 contact_loss는 아직 0.4 미만이다.

단계 B · 중기 음극 지배 ($\approx 80\sim 380$) — 가장 중요한 구간

cycle 80 부근에서 contact_loss가 ~ 0.67 로 점프하고, 이후 중기 대부분 0.6대를 유지한다. 동시에 NE_side가 PE_side를 지속 상회($\Delta \sim -0.08 \sim -0.20$). ASSB Si-rich 정책상 이 패턴을 ‘음극 기계적 접촉 손실 가설이 우세’로 읽는다. 구속 압력 로그가 없어 절대 원인 단정은 불가하나, $R_{ohmic}/mech$ 계열 증거가 NE 버킷에 매핑되어 점수가 올라간 상황이다. LLI도 중기 후반 상승해 공유 모드가 병행되지만, lean의 부호를 바꾼 주인공은 contact_loss다.

단계 C · 전환 (~ 390)

cycle 390 전후 Δ 가 음→양으로 바뀐다. contact_loss가 소폭 완화($0.6 \rightarrow 0.5$ 대)되고 PE_side가 0.48~0.53으로 올라가 PE lean이 열린다. ‘양극이 갑자기 나빠졌다’기보다 음극 측 상대 증거가 한 풀 꺾이며 양극 패턴이 전면에서 드러난 전환으로 해석한다.

단계 D · 후기 양극 우위 ($\approx 390\sim 550$) & EOL

SoHQ 76%→66%. PE lean이 유지되며 LAM_PE pattern은 ~ 0.31 로 고원. EOL(560+)에서는 Δ 가 다시 소폭 음으로 돌아가 마진이 작아진다 — 후기에도 양·음극 신호가 공존함을 보여 주며, 단정 대신 ‘후기 PE 우세 후 EOL 근소 혼합’으로 기술한다.

9. Ch024 — 해석 스토리 (상황 설명)

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bbl_ocp

단계 A · 초반 양극 경향 ($\approx 2-90$)

Ch022와 달리 초반부터 PE_side가 NE_side보다 높은 구간이 많다($\Delta > 0$). SoHQ 100%→92%. LAM_PE와 contact가 동시에 완만히 오르지만 lean은 PE 쪽이다.

단계 B · 중기 혼재 + 짧은 NE 포켓 ($\approx 100-350$)

100–230은 PE↔NE가 교차하는 mixed. 240–260과 340–350에서 contact_loss가 올라가 NE 지배가 명확해지는 ‘포켓’이 생긴다. Ch022의 긴 NE 고원(~ 300 cyc)과 비교하면 Ch024의 음극 우위는 짧고 단속적이다.

단계 C · 후기 양극 (~ 360 –EOL)

≈ 360 이후 Δ 가 다시 양수로 기울고 PE 상대 지배가 이어진다. SoHQ 74%→64%. 수명 롤업도 early PE · mid NE 근소 · late PE로, Ch022와 ‘후기 PE’는 공유하되 중기 NE의 길이·강도가 다르다.

셀 간 합의

동일 화학(SJ900)·유사 fade 깊이($\sim 65\%$ SoHQ)에서도 전극 lean 타임라인이 다르다. 이는 full-cell 패턴 진단이 셀별 기구 서사를 구분할 수 있음을 시사하나, 압력·온도·로트 공변량이 비어 있어 원인 단정은 보류한다. aged 하프셀이 오면 이 lean을 절대 LAM_PE/NE%로 검증하는 것이 다음 단계다.

10. 한계 · 금지 해석 · 다음 실험

CycleDiag · ASSB SJ900 · hypothesis_bot_ocp

하지 말아야 할 해석

- 본 리포트의 PE/NE 점수를 $LAM_PE=xx\%$, $LAM_NE=yy\%$ 같은 절대량으로 인용하지 말 것.
- Si-rich에서 full-cell 피크만으로 LAM_NE 를 확정하지 말 것 (정책 금지).
- Temp 컬럼이 0이므로 Arrhenius/DTV 보정 결과를 끼워 넣지 말 것.
- contact_loss를 '구속 압력 부족'으로 단정하지 말 것 — 압력 로그 없음.

신뢰도를 올리는 다음 데이터

- 1) Aged/harvested 하프셀 OCP → *_est_hc_calibrated / DMA quantify
- 2) 구속 압력 시계열 → contact_loss 해석의 인과 고리
- 3) 온도 로그 export 복구 → 셀 간 비교·정규화
- 4) § 5.1 dQ/dV 필터 스위치 verdict → 피크 경로 확정 후 deconv

재현 방법

PYTHONPATH=. python3 cyclediag/tools/diagnose_electrode_segments.py \

--input example/fixtures/raw/set4_SJ900/M01Ch022_raw.csv \

--out-dir example/output/electrode_segments

본 PDF: cyclediag/tools/build_electrode_diagnosis_pdf.py